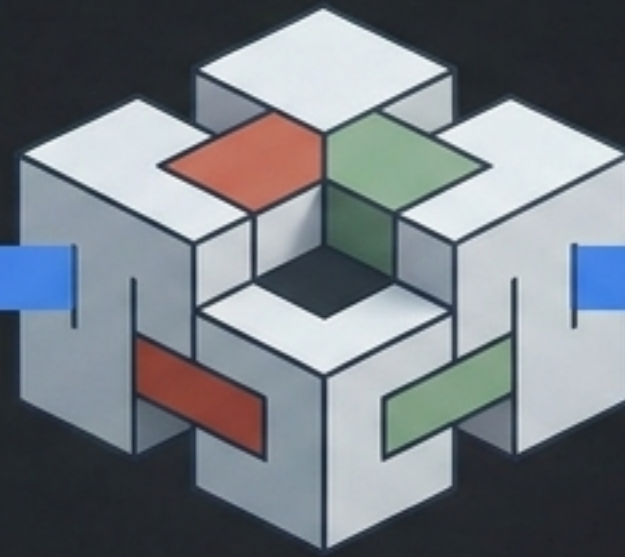


Google FAST: Parametrien Hallinta ja Stage-sopimukset



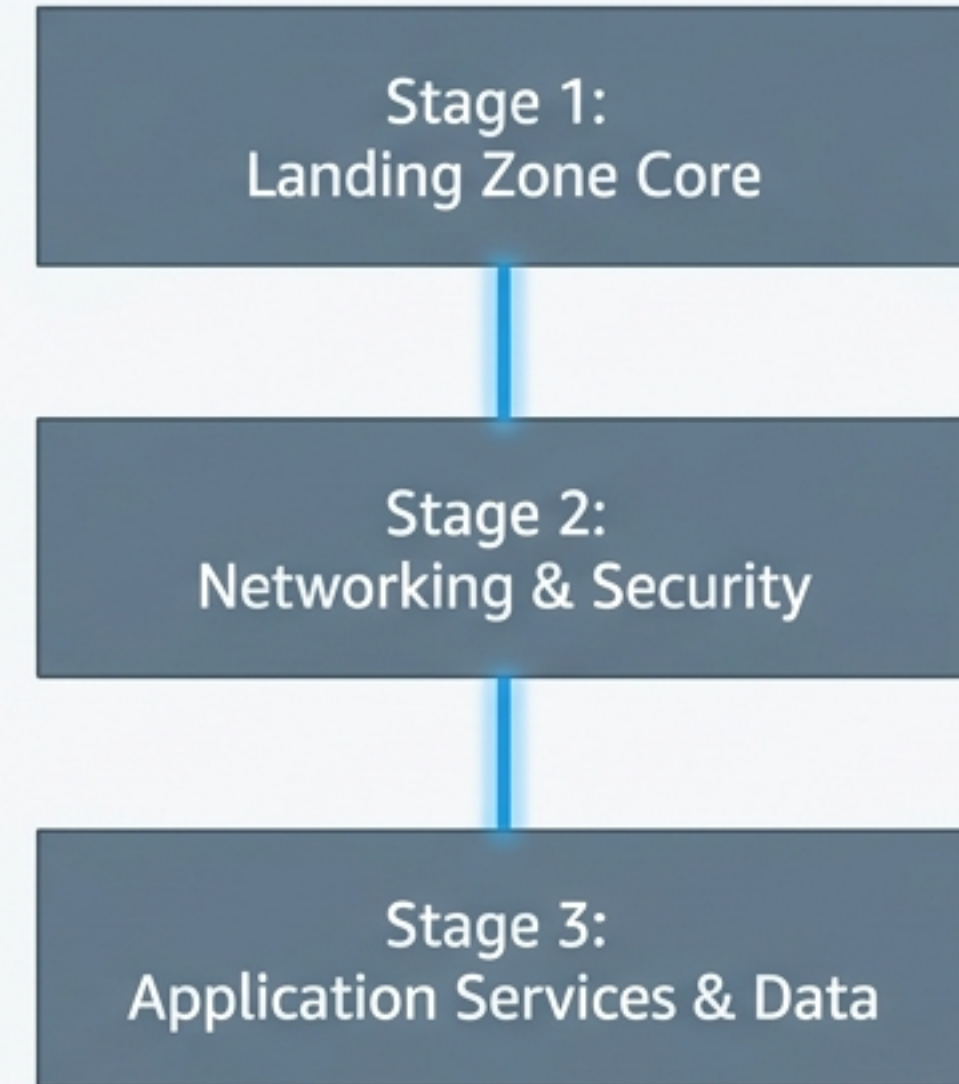
Datavirran turvallinen siirto
Stage 0 → Stage 1 → Stage 2
(auto.tfvars.json -arkkitehtuuri)

Monoliittisesta tilasta eristetettyihin moduuleihin

Kaaos



Järjestys



Monoliitin haasteet

- Kaikki samassa tilassa. Yksi virhe verkkoasetuksissa voi kaataa tietoturvan. Vaikea jakaa vastuita tiimien kesken.

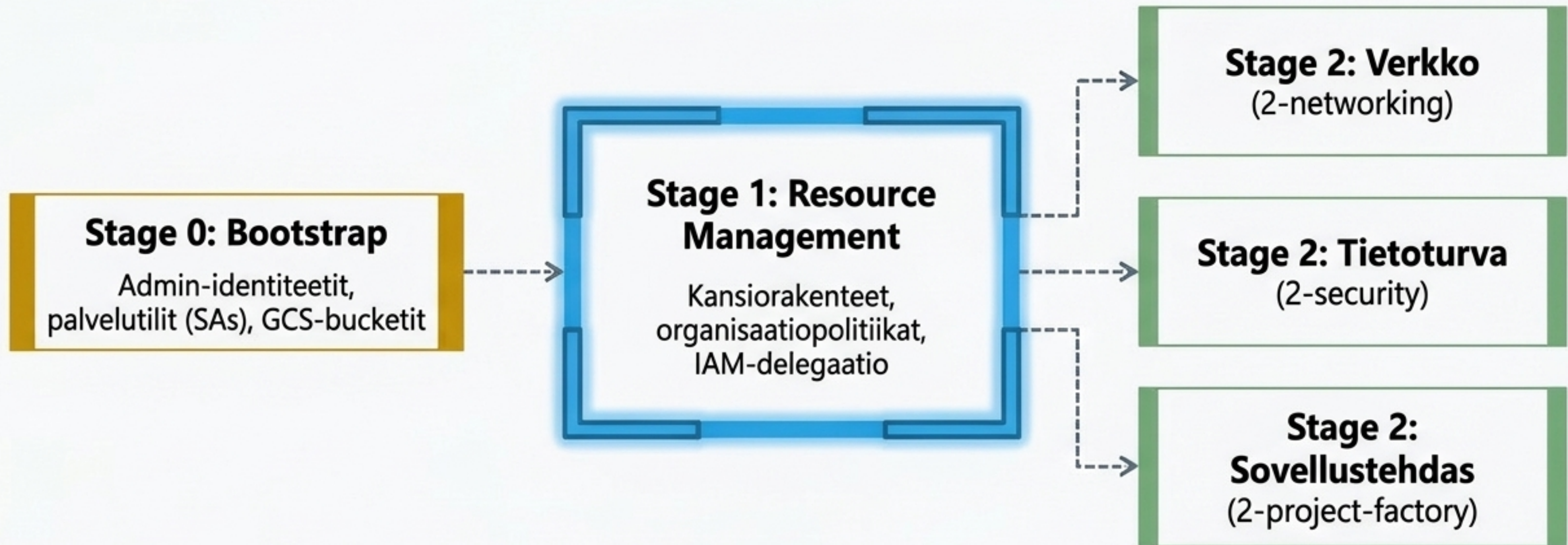
FAST-lähestymistapa

- Enterprise-tason Landing Zone jaetaan peräkkäisiin, toisistaan täysin riippumattomiin vaiheisiin (Stages).

Turvallisuus (Blast Radius)

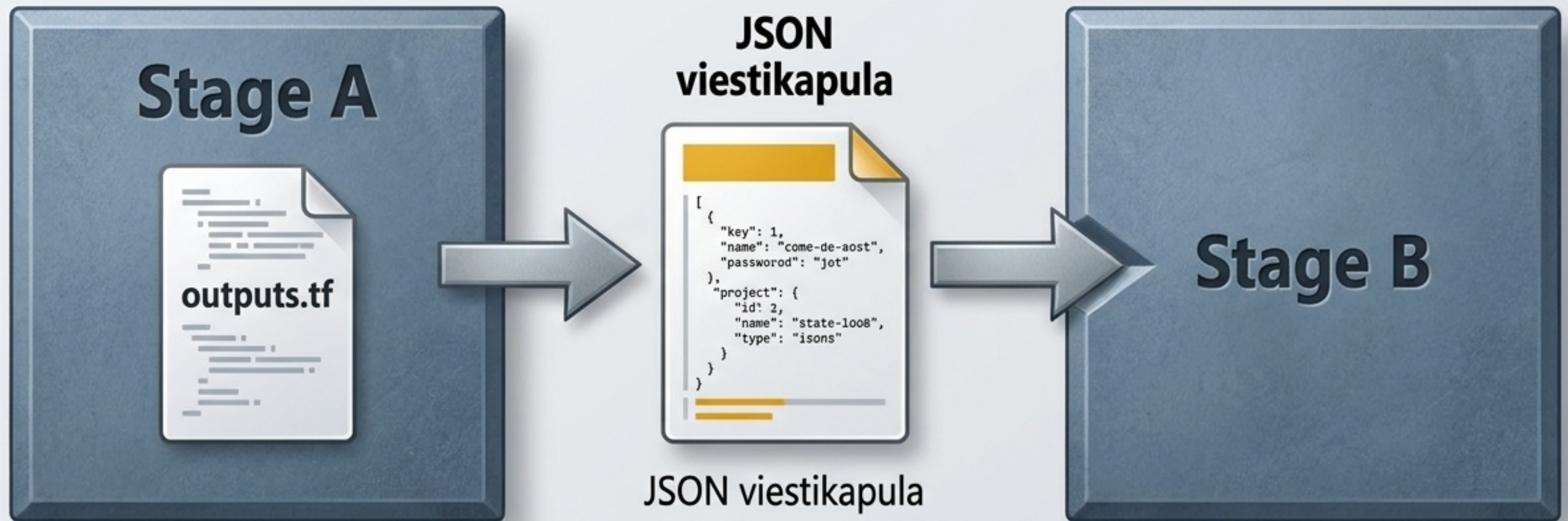
- Jokaisella vaiheella on oma tilansa, omat palvelutilinsä ja tarkasti rajattu tuhoalue.

FAST-arkkitehtuurin vaiheistus (S0 → S1 → S2)



Stage 1 (1-resman) on koko arkkitehtuurin sydän ja jakelukeskus.
Se luo perustan ja jakaa käyttöoikeudet alaspäin.

'The Contract' – Miten staget kommunikoivat?



Ei suoraa lukuoikeutta

Staget eivät lue toistensa Terraform State -tiedostoja. Tila on eristetty.

Staattinen viestikapula

Tieto siirretään staattisina, koneellisesti luettavina JSON-tiedostoina.

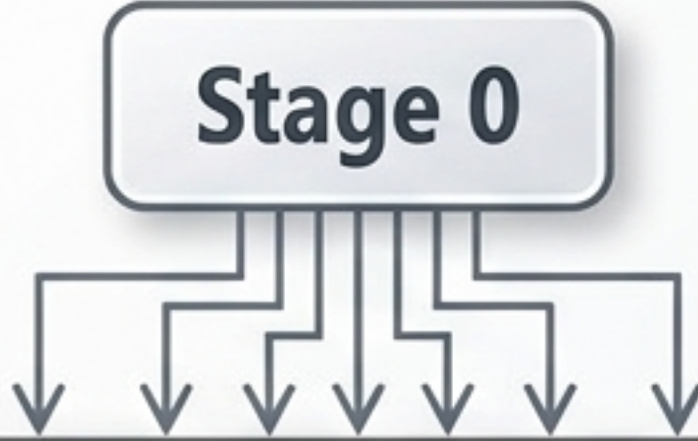
Tarkka sopimus

Edellinen vaihe tuottaa vain sen tiedon, mitä seuraava vaihe tarvitsee toimiakseen – ei tavuakaan enempää.

Lähtöviivalla: Stage 0 → Stage 1

Stage 0

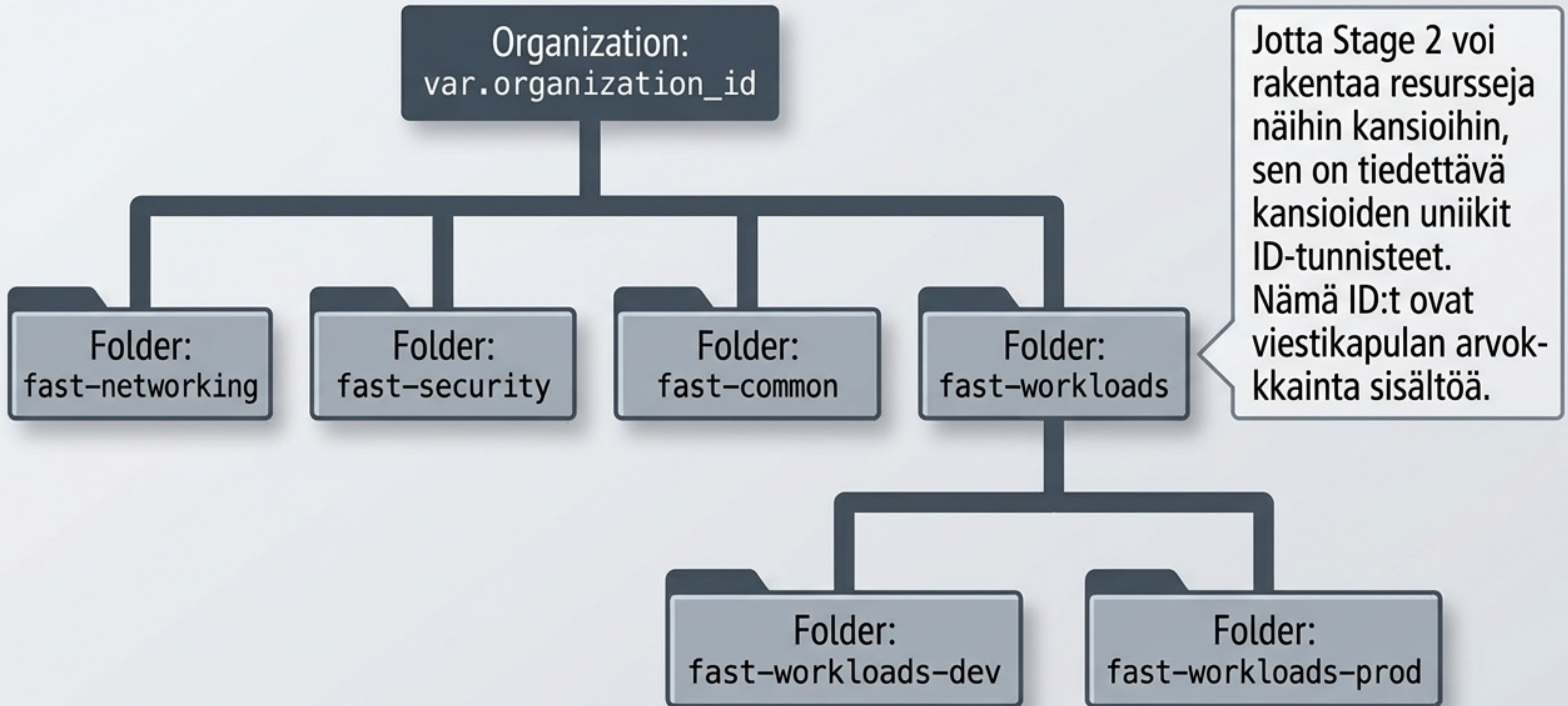
Ennen kuin Stage 1 voi rakentaa mitään, se ottaa vastaan Stage 0:n luomat identiteetit.



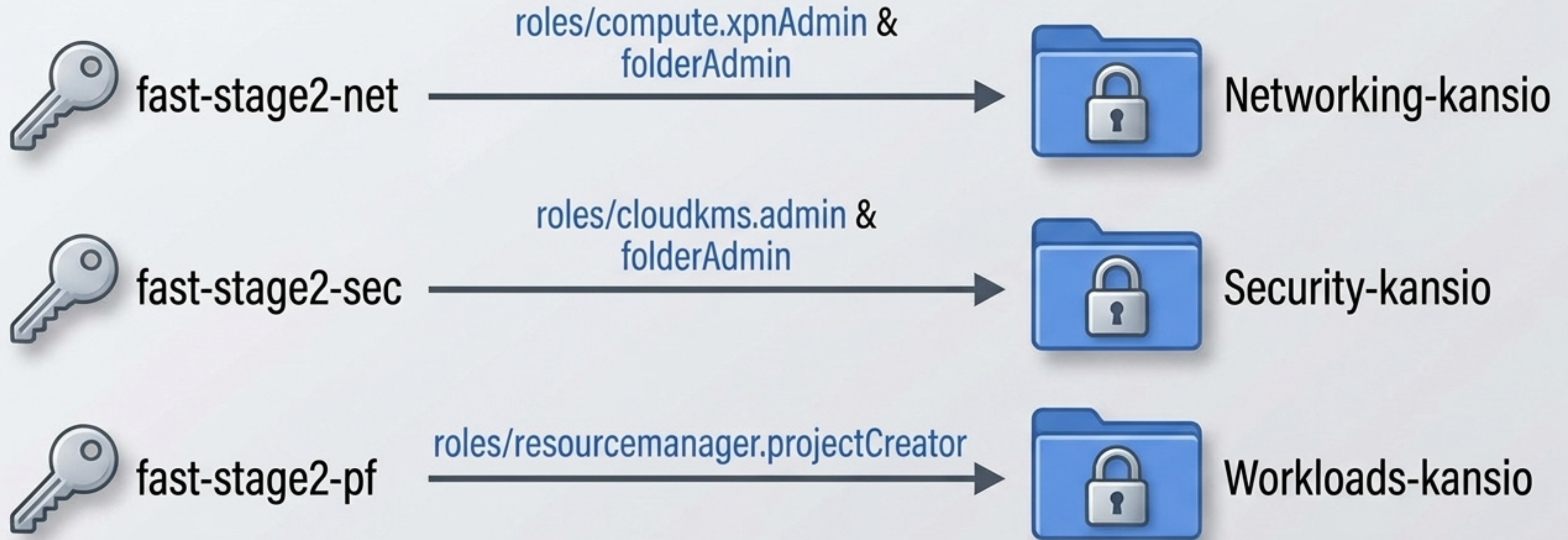
```
user@host:~$  
# Automation Service Accounts provisioned in Stage 0  
stage0_automation_service_accounts = {  
  resman          = "fast-stage1-resman@..."  
  networking      = "fast-stage2-net@..."  
  security        = "fast-stage2-sec@..."  
  project_factory = "fast-stage2-pf@..."  
}
```

Nämä palvelutilit ovat avainasemassa seuraavien vaiheiden oikeuksien jaossa.

Stage 1: Pilven perusrungon rakentaminen



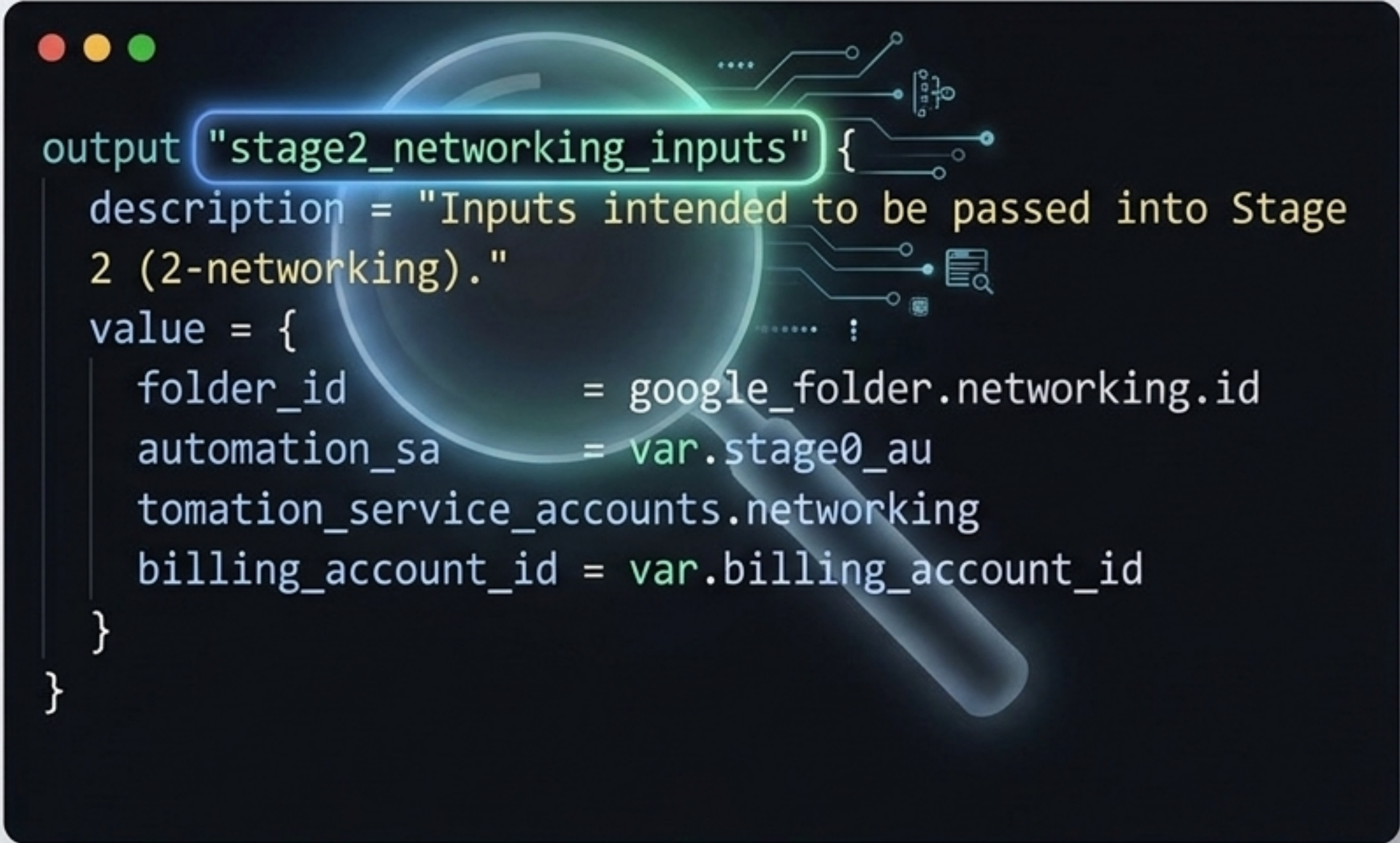
Least Privilege: Oikeuksien mikromanageeraus (iam.tf)



Parametrien hallinta on turvallisuuskontrolli. Verkkotiimin automaatio ei fyysisesti pysty muokkaamaan tietoturvakansiota.

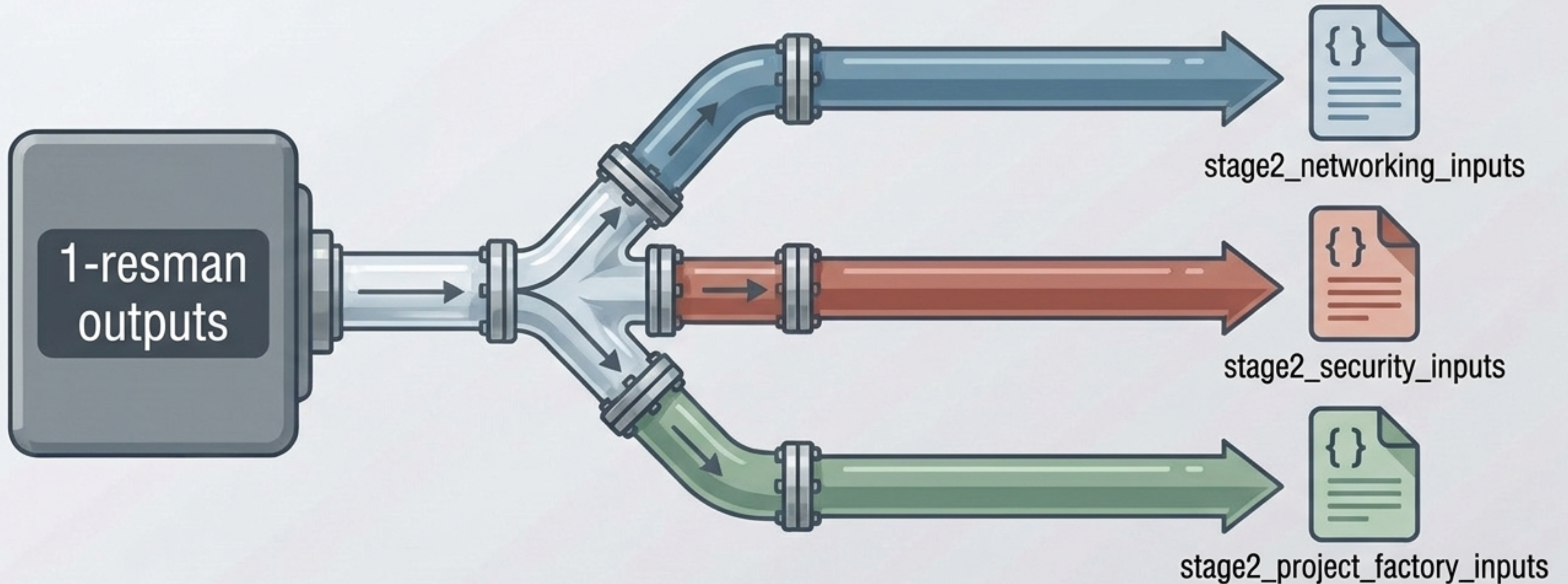
Viestikapulan Anatomia: outputs.tf

Stage 1 määrittelee tiukan ja ekspliittisen sopimuksen. Se paketoi verkkotiimille vain ja ainoastaan heidän tarvitsemansa tiedot: kansion ID:n, heidän oman palvelutilinsä sekä laskutustilin.



```
output "stage2_networking_inputs" {  
  description = "Inputs intended to be passed into Stage  
  2 (2-networking)."  
  value = {  
    folder_id           = google_folder.networking.id  
    automation_sa       = var.stage0_au  
    tomation_service_accounts.networking  
    billing_account_id = var.billing_account_id  
  }  
}
```

Datavirran Jakaminen (Splitting the Stream)



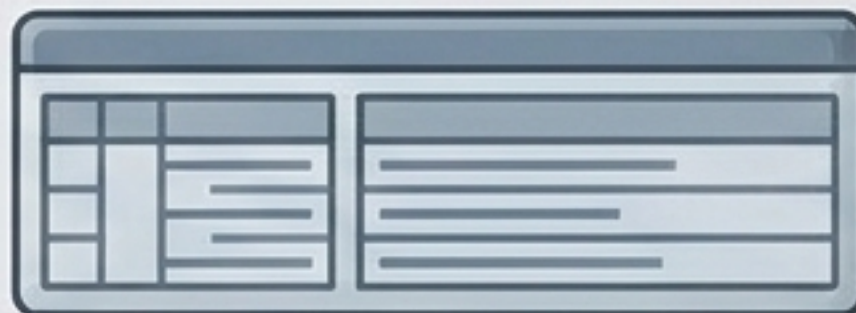
FAST toimii jakokeskuksena. Se erottelee verkkotiimin parametrit tietoturvatiimin parametreista. Kukaan ei saa liikaa tietoa (Zero Trust).

Transformaatio: Terraformista JSON-muotoon

Terraform Output -objekti



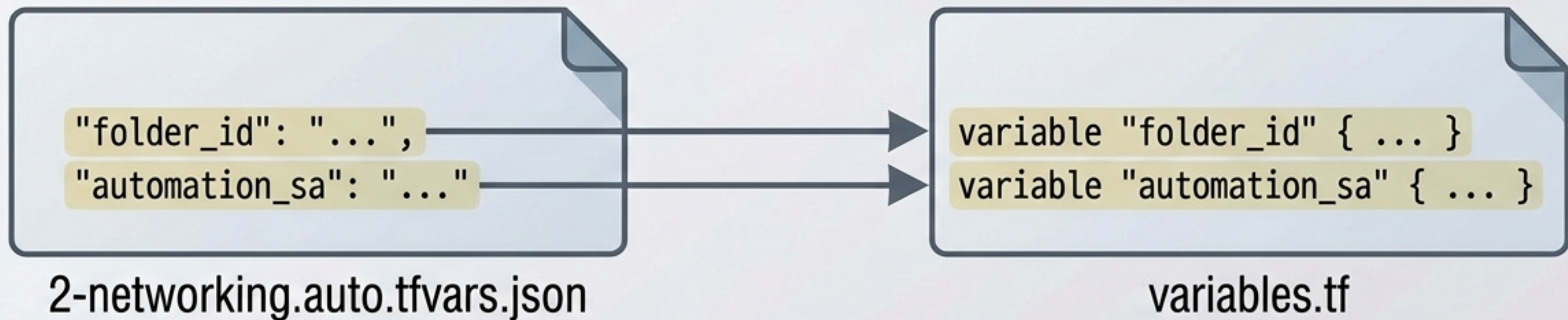
```
terraform output -json stage2_networking_inputs > 2-networking.auto.tfvars.json
```



Koneellisesti luettava JSON-rakenne

Datan paketointi.
Terraform renderöi
output-määrittelyn
JSON-tiedostoksi.
Tämä tiedosto
voidaan nyt siirtää
turvallisesti
seuraavan stagen
Git-repositorioon tai
CI/CD-työtilaan.

Vastaanotto: Automaattinen Injektio (variables.tf)



Nimeämiskäytäntö

Kun tiedoston nimi päättyy `.auto.tfvars.json`, Terraform lukee sen automaattisesti.

Ei erillisiä lippuja

CI/CD-putken ei tarvitse ajaa erillistä `-var-file` komentoa. Automaatio on saumatonta.

Täydellinen vastine

JSON-avainten on vastattava täsmälleen vastaanottavan pään `variables.tf` määritelmiä.

Kontekstin siirto Hierarkkisilla Tageilla (tags.tf)



1. Luonti S1:ssä

Stage 1 luo Tag Keyt (context, environment) ja Tag Valuet.

2. Sitominen S1:ssä

Tagit sidotaan automaattisesti oikeisiin kansioihin.

3. Siirto S2:lle

Tagien ID:t pakataan mukaan outputs.tf tiedostoon. Stage 2 voi käyttää mutta niitä laskutuksen allokointiin tai ehdollisten IAM-oikeuksien kohdistamiseen.

Miksi JSON Contract? (Arkkitehtuurien vertailu)

	Hardkoodaus	remote_state	auto.tfvars.json (FAST)
Irrottaa staget toisistaan	✗ [Risti] Manuaalinen päivitys	✗ [Risti] Tiukka koodiriippuvuus	✓ [Check] Täysin riippumaton
Tukee Least Privilegea	✓ [Check]	✗ [Risti] Koko state luettavissa	✓ [Check] Vain valittu data
Versioitavissa (Git)	✓ [Check]	✗ [Risti]	✓ [Check] Selväkielinen
Auditoitavuus & CI/CD	✗ [Risti]	⚠	✓ [Check] Täydellinen

Remote state paljastaa kaiken infrastruktuuritiedon lukijalle. JSON Contract on ainoa tapa toteuttaa aito nollaluottamus ja modulaarisuus.

Ylemmän tason Guardrails (org_policies.tf)



 `iam.disableServiceAccountKeyCreation`

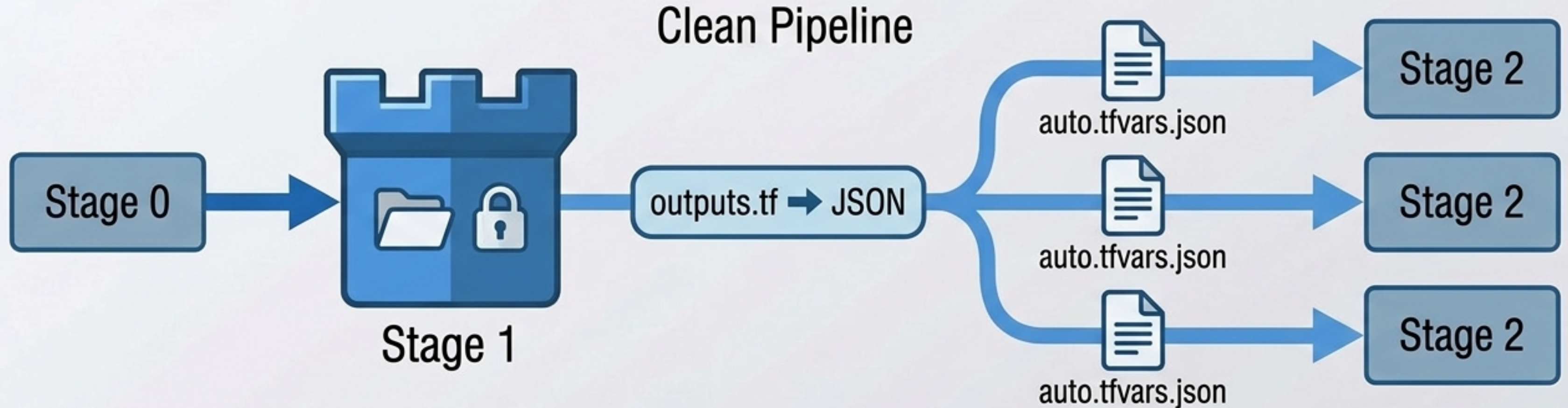
Estää palvelutilien avainten lataamisen.
Parametrien on pakko liikkua turvallisia CI/CD-
reittejä pitkin Workload Identityä käyttäen.

 `compute.disableSerialPortAccess`

Estää takaportit ja pakottaa keskitetyn
IAM-hallinnan Compute-instansseille, joita
Stage 2 ja 3 myöhemmin luovat.

Parametrien siirto ei toimi tyhjiössä. Stage 1 asettaa reunaehdot, joita mikään alavirran (downstream) stage ei voi vahingossakaan ohittaa.

Synteesi: Google FAST Parameter Pipeline



1. Decoupling on turvallisuutta	2. auto.tfvars.json on silta	3. Teollinen skaalautuvuus
Puhdas rajapinta estää blast radiuksen leviämisen ja mahdollistaa aidon nollaluottamuksen.	Muuttaa infran tilan versioitavaksi, siirrettäväksi ja auditoitavaksi dataksi.	Kun parametrit kulkevat puhdasta liukuhihnaa pitkin, pilviarkkitehtuuri voidaan antaa automaation ja eriytettyjen tiimien käsiin.